FUTURA · EVIDENCE LAB

# MARÉ · Monitor de Antecipação e Resposta ao El Niño

*Metodologia*

Documento técnico-metodológico

Edição 2026/2027 · monitorelnino.com.br

## Sumário


1. O que o MARÉ acompanha
2. O que o MARÉ Legal mede
3. MARÉ Legal: componentes e escalas
4. MARÉ Legal: agregação, faixas e robustez
5. Como um documento entra no índice
6. MARÉ Saúde: o índice
7. MARÉ Saúde: o que os registros mostram
8. Defesa civil: resposta
9. Financiamento
10. Monitor de riscos
11. Fontes e verificação
12. Ausência de dado
13. Limites
14. Atualização e correções
15. Base legal e referências

# 1. O que o MARÉ acompanha

O MARÉ acompanha como o poder público brasileiro se prepara para o El Niño 2026/2027 e como responde a ele. O ciclo começa em 29/06/2026, data do Boletim nº 1 do Painel El Niño do governo federal, que anunciou o fenômeno e os riscos previstos para cada região.

O Monitor cobre os 27 estados e os 5.571 municípios do país e se organiza em cinco partes:

- **MARÉ Legal**: índice do arcabouço público de preparação de cada estado (seções 2 a 5).
- **MARÉ Saúde**: índice dos instrumentos estaduais de saúde para os riscos do ciclo e acompanhamento dos desfechos registrados pelo SUS (seções 6 e 7).
- **Defesa civil**: avisos e alertas em vigor, decretos de emergência e reconhecimentos federais (seção 8).
- **Financiamento**: o dinheiro do ciclo, do ato que o anuncia ao repasse ao município (seção 9).
- **Monitor de riscos**: o próprio El Niño e os sinais físicos de seca, chuva, calor, fogo e qualidade do ar (seção 10).

As seções 11 a 14 tratam do que vale para todo o Monitor: fontes e verificação, ausência de dado, limites e correções.

# 2. O que o MARÉ Legal mede

## 2.1 O objeto

O MARÉ Legal mede o arcabouço público da preparação: os instrumentos formais, publicados antes do dano, com que estados e municípios se organizam para os riscos do ciclo. São planos de contingência, protocolos e estruturas de coordenação instituídas por ato oficial.

Documento publicado é condição necessária da preparação, mas não suficiente. Ele não prova sirene instalada, brigada treinada, estoque posicionado ou orçamento executado. O índice não mede essa capacidade instalada, porque ela só seria verificável por autodeclaração do próprio ente ou por verificação presencial, e o MARÉ não usa nenhuma das duas.

## 2.2 Preparação e resposta não se misturam

Decreto de situação de emergência ou de estado de calamidade pública é resposta: é o ato em que o ente declara que o dano já aconteceu. Por isso decreto não pontua no índice, em nenhuma circunstância. Se pontuasse, o índice subiria porque o evento chegou. O teste de aceitação é direto: se os 27 estados decretassem emergência no mesmo dia, o índice não poderia mudar.

Os decretos são acompanhados à parte, na Defesa civil (seção 8), com indicadores próprios. Antecipação e resposta nunca se combinam num número só.

## 2.3 A assimetria da prova

O documento é a parte mais barata da preparação: exigido por lei e de baixo custo de publicação. Por isso índice baixo é evidência mais forte de despreparo do que índice alto é de preparo. Um ente que, depois de toda a busca descrita na seção 11, não exibe nem o plano para um evento anunciado com meses de antecedência dificilmente dispõe do restante.

# 3. MARÉ Legal: componentes e escalas

O índice de cada estado vai de 0 a 100 e é a média simples de três componentes, com peso de um terço cada. Pesos iguais são a escolha recomendada pelo manual de indicadores compostos da OCDE e do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia quando não há base consensual para privilegiar um componente.

## 3.1 Instrumento operacional estadual

O plano de contingência, protocolo ou ato preventivo do governo do estado para os riscos previstos no ciclo:

- plano feito para o El Niño: 100;
- plano existente readaptado para o ciclo por ato datado: 70;
- plano recorrente que cobre o risco previsto, com revisão ou ativação datada em 2026: 55;
- plano recorrente que cobre o risco previsto, sem revisão datada em 2026: 30;
- plano em elaboração, anunciado sem documento: 20;

- plano recorrente para outro risco que não o previsto: 0;
- nada localizado: 0.

Os degraus têm espaçamento por razão declarada. Readaptar um plano para o risco do ciclo é quase equivalente a fazê-lo novo; o salto grande está entre plano revisado e plano parado; plano para outro risco não é preparação para este ciclo.

### 3.2 Estrutura de coordenação estadual

O órgão ou instância que coordena a preparação do estado para o ciclo, julgado pela função do ato, não pelo nome:

- criada para o ciclo por ato do Executivo (comitê, gabinete, sala de situação, centro de operações), ou instituída por plano do ciclo que define níveis de mobilização e responsáveis: 100;
- estrutura permanente ativada ou designada para o ciclo por ato datado: 65;
- mobilização anual recorrente do sistema, por plano ou operação sazonal: 45;
- anunciada, sem ato: 35;
- nada localizado: 0.

Estrutura permanente sem ato do ciclo vale 0: existir por obrigação legal não é preparação para este ciclo.

### 3.3 Cobertura populacional

A parcela da população do estado que vive em municípios com instrumento de preparação localizado. Cada município recebe um crédito entre 0 e 1 pelo melhor documento localizado:

- plano feito para o El Niño: 1,0;
- plano preexistente readaptado para o ciclo por ato datado: 0,65;
- plano recorrente, do tipo que roda todo ano: 0,45;
- estrutura de coordenação municipal criada ou ativada para o ciclo por ato datado: 0,45;
- plano em elaboração: 0,45;
- município coberto apenas pelo plano do estado: 0,3;
- nada localizado, não verificado, plano citado sem documento localizado, ato alheio ao El Niño ou decreto de emergência: 0.

Plano localizado cujo tipo ainda não foi lido vale 1,0 até a leitura: não se desconta município porque o Monitor ainda não leu o documento. Plano de edição anterior em vigor vale 1,0. Quando o município tem mais de um documento, vale o maior crédito, nunca a soma.

A cobertura do estado é a soma de população do município × crédito, dividida pela população total do estado, vezes 100, com a população do Censo 2022. A capital conta pela sua população, como qualquer município.

**Levantamentos declarados.** Levantamentos de órgãos de controle e pesquisas nacionais oficiais (MUNIC/IBGE e o índice de capacidade municipal da defesa civil nacional) informam quantos municípios declaram ter plano, sem o documento. Eles entram com metade do crédito, só pelo excedente sobre os municípios já documentados, com a população mediana dos municípios do estado. Declaração vale metade do documento porque superestima a existência e a qualidade do plano, o que os próprios levantamentos mostram quando confrontados com verificação documental.

**Atualização anual do plano.** A Lei nº 12.340/2010, art. 3º-A, § 6º, determina que o plano de contingência dos municípios incluídos no Cadastro Nacional de municípios suscetíveis seja atualizado anualmente. Para município indicado pela União a esse cadastro, plano com edição anterior a 29/06/2025 (doze meses antes do Boletim nº 1) fica fora da contagem e aparece com o rótulo "sem atualização anual localizada (Lei 12.340, art. 3º-A, § 6º)". Data só com o ano vale 31/12 daquele ano; mês e ano, o último dia do mês. Plano sem data identificável não é rebaixado. O Monitor usa a lista pública dos municípios indicados pela União; a lista dos inscritos não é pública, e o site nunca afirma que um município específico tem o dever legal de plano.

### 3.4 O tempo fica fora do índice

A lei exige plano existente e atualizado, não antecedência. Publicar cedo é atributo de conduta, e por isso não pontua. A antecedência é publicada à parte, como indicador: dias entre o Boletim nº 1 (29/06/2026) e o primeiro ato estadual datado do ciclo, negativo quando o ato é anterior. Onde o ato só tem mês e ano, o indicador fica vazio: dia inventado seria pior do que lacuna.

## 4. MARÉ Legal: agregação, faixas e robustez

### 4.1 Valor do índice e faixas

O valor publicado é a média aritmética dos três componentes, que permite ver a contribuição de cada um. Um valor complementar, a média geométrica com piso 5, penaliza perfis desequilibrados e é exibido como apoio.

O valor do índice se lê em quatro faixas, nomeadas pelo estágio do arcabouço e não por juízo de suficiência: estágio inicial (0 a 25), em construção (25 a 50), consolidado (50 a 70) e avançado (70 a 100).

### 4.2 Sem ordenação entre estados

O MARÉ não publica posição ordinal entre estados nem entre municípios, em nenhuma página. O objeto do índice é o arcabouço de cada estado, não uma competição. A análise de robustez mostra que pequenas variações de peso movem posições intermediárias em várias casas, enquanto o valor do índice permanece estável. Publicar a posição seria publicar a parte menos sustentada pelos dados.

### 4.3 Robustez

A sensibilidade aos pesos é medida por 10.000 simulações com pesos sorteados uniformemente (distribuição de Dirichlet com parâmetros 1, 1, 1; semente fixa). A sensibilidade aos degraus das escalas é medida deslocando cada degrau, um de cada vez. A ordem dos degraus é o que sustenta o índice; os valores exatos movem poucas faixas.

Os três componentes não são independentes: instrumento e estrutura de coordenação do mesmo estado tendem a andar juntos. O índice não afirma independência entre eles.

### 4.4 Confiança da verificação

Cada estado traz a confiança da verificação, que diz a profundidade da busca feita naquele estado. Ela qualifica a evidência, não a estabilidade do valor.

## 5. Como um documento entra no índice

### 5.1 O julgamento automático

Nenhum registro entra, sai ou muda de categoria por leitura de pessoa. Cada documento passa por um julgamento automático com regras declaradas, sem modelo de linguagem na decisão. As etapas principais:

- **documento primário**: o texto do documento, obtido em fonte oficial (domínio do ente, diário oficial, repositório oficial ou resposta formal a pedido de acesso à informação), preservado com registro de integridade;
- **identidade**: o documento nomeia o ente, o nome confere com o código IBGE, e nome comum a mais de um município exige confirmação da UF no texto;
- **autoridade**: o ato é da esfera do ente (prefeito, secretaria ou coordenadoria municipal para o município; governador, secretaria ou coordenadoria estadual para o estado);
- **natureza**: plano ou estrutura de preparação, distinto de ato de resposta, notícia, calendário ou lei que apenas cria fundo ou conselho;
- **risco**: a família de risco que o documento cobre, lida no título e na classificação oficial do evento;
- **data**: a do próprio documento; data fora do intervalo plausível fica como não confirmada.

O princípio é assimétrico: falso positivo é pior que falso negativo. Um plano não creditado se corrige na rodada seguinte; um ato de resposta creditado como preparação contamina o índice. Na dúvida, o julgamento não classifica.

### 5.2 Correção

Erro de classificação se corrige por errata registrada linha a linha, com motivo e data, e o registro corrigido volta ao julgamento.

## 6. MARÉ Saúde: o índice

### 6.1 O índice do estado

O índice de cada estado no MARÉ Saúde é o seu instrumento estadual de saúde para os riscos do ciclo (arboviroses, calor, água e fumaça), na escala:

- plano novo para o ciclo: 100;

- plano readequado para o ciclo: 65;
- plano vigente e recorrente: 45;
- plano em elaboração: 35;
- não localizado, depois da busca completa: 0.

As faixas são as mesmas do MARÉ Legal. O plano estadual de adaptação do setor saúde, de horizonte longo, é estrutura e não pontua. Nenhum componente depende de data. Estado sem instrumento verificado aparece como "ainda não verificado", nunca como zero.

### 6.2 O índice nacional

O índice nacional do MARÉ Saúde é a média dos índices dos 27 estados ponderada pela população (Censo 2022). Responde à pergunta "quanto da população vive sob um estado com instrumento de saúde para o ciclo". O índice nacional do MARÉ Legal responde a outra pergunta, "como é o estado médio", e por isso os dois não são comparáveis nem aparecem lado a lado como se fossem a mesma escala.

### 6.3 A coordenação na saúde

A coordenação na saúde tem duas funções, medidas pela função e não pelo órgão: o comando interno da saúde (sala de situação, centro de operações ou comitê da secretaria) e a ligação da saúde com a coordenação do governo do estado (comitê ou sala de governo com a secretaria nomeada e atribuição citada). É publicada por estado, com o documento que a sustenta, e não entra no índice enquanto não estiver verificada nos 27 estados: sem isso, o índice cairia por falta de coleta, não por falta de preparo.

Decreto de situação de emergência não credita coordenação. Comitê criado só para uma emergência já declarada é resposta. A rede de vigilância que existe em todos os estados, sozinha, não credita.

## 7. MARÉ Saúde: o que os registros mostram

### 7.1 Doenças e agravos

Para dengue, chikungunya, síndrome respiratória aguda grave, doenças diarreicas, internações do SUS e outros agravos sensíveis ao clima, a página mostra o último valor por 100 mil habitantes e a faixa habitual para a época: da mediana ao percentil 90 dos anos de 2019 a 2025, na mesma semana do ano. "Acima da faixa habitual" quer dizer acima do percentil 90, comparando os números como a página os exibe. A comparação usa o último período consolidado; os períodos mais recentes, ainda sujeitos a atraso de notificação, aparecem marcados como parciais.

### 7.2 Mortalidade

Uma linha por mês, desde julho de 2026, para o Brasil e cada estado:

- **óbitos registrados** em cartório, de todas as causas (Registro Civil);
- **excesso observado**: registrados menos o esperado, sendo o esperado a média do mesmo mês em 2019, 2022, 2023, 2024 e 2025 (2020 e 2021 ficam fora por causa da pandemia de covid-19), com intervalo dado pelo mínimo e pelo máximo da referência. Valor negativo aparece como está. Mês parcial fica sem número;
- **óbitos por calor natural excessivo** como causa básica (código X30) no Sistema de Informações sobre Mortalidade;
- **projeção de modelo** de óbitos adicionais por calor, do Climate Impact Lab, sempre rotulada como estimativa.

O método não ajusta crescimento nem envelhecimento da população, e o excesso conta óbitos de todas as causas. Os números não indicam relação com o El Niño: o Monitor não atribui óbitos a ele.

### 7.3 Peso

Os desfechos de saúde não entram em nenhum índice.

## 8. Defesa civil: resposta

### 8.1 Decretos e reconhecimentos

A resposta é contada, não pontuada. O Monitor registra os decretos de situação de emergência e de estado de calamidade pública desde 29/06/2026, com o evento declarado em cada ato, e os reconhecimentos federais publicados no Diário Oficial da União. Decreto é o ato do ente; reconhecimento é a portaria federal que aceita o decreto e abre o pedido de recursos.

Por estado e no país, o Monitor publica a quantidade de municípios com decreto no ciclo, a parcela que eles representam entre os municípios e a parcela da população que vive neles. As duas parcelas são números diferentes e são sempre rotuladas pelo universo a que se referem. Um município pode ter mais de um decreto: contagens de decretos e de municípios não se confundem.

Nenhuma fórmula combina preparação e resposta.

### 8.2 Avisos e alertas em vigor

Avisos de tempo severo do Inmet e alertas de deslizamento e inundação do Cemaden são informação de agora. A coleta acompanha cada publicação do site. Passadas 24 horas sem coleta, a página não desenha alerta nenhum e declara "sem atualização desde", com data e hora: alerta velho mostrado como vigente seria engano. Zero alerta em vigor e coleta parada são coisas diferentes.

### 8.3 Listas federais de risco

A indicação da União ao Cadastro Nacional de municípios suscetíveis (Lei nº 12.340/2010, art. 3º-A), os municípios monitorados pelo Cemaden, o Semiárido e os municípios prioritários do Ministério do Meio Ambiente para desmatamento e incêndios são camadas de contexto, sem peso no índice. O Monitor procura plano em todos os municípios, dentro e fora de qualquer lista.

## 9. Financiamento

### 9.1 O dinheiro do ciclo

A página mostra o dinheiro do ciclo: as medidas federais do El Niño e os recursos federais de defesa civil. Transferências gerais de todo mês (Fundo de Participação, SUS, assistência social) existem, mas não são do ciclo e não se misturam a ele.

### 9.2 As etapas do dinheiro

Os valores vêm dos atos oficiais, do Diário Oficial da União e da execução publicada no Portal da Transparência, com a data de cada consulta. São etapas diferentes do mesmo dinheiro e não se somam:

- **anunciado**: o valor que consta no ato (nas medidas provisórias, o crédito aberto);
- **dotação atualizada**: o total disponível para a ação no orçamento;
- **autorizado**: o valor liberado em portaria para um município;
- **empenhado**: o que foi reservado para uma despesa;
- **desembolsado**: o que já saiu do caixa;
- **repassado**: o que chegou ao município.

Como os recursos são aplicados se lê pela modalidade de aplicação do orçamento federal, que diz a quem o dinheiro foi, e não onde o pagamento foi registrado. As portarias federais de defesa civil separam resposta e recuperação; prevenção não existe nessa fonte, e recuperação não se soma à resposta.

### 9.3 O gasto próprio do município

O gasto do município com defesa civil vem da classificação orçamentária de defesa civil (código 182) nas declarações contábeis enviadas ao Tesouro Nacional. Há três classes de ausência, e nenhuma é zero: o município entregou a declaração e não lançou nada nessa classificação; o município não entregou a declaração do exercício; o Monitor ainda não consultou. O gasto por habitante é a soma da despesa dos municípios com lançamento dividida pela população desses mesmos municípios. Valor real pequeno não é arredondado para zero.

## 10. Monitor de riscos

### 10.1 O El Niño

O índice de referência do fenômeno é o RONI (Relative Oceanic Niño Index) da NOAA, como a agência o publica. A anomalia mensal da região Niño 3.4 aparece como apoio de leitura, porque é o número que a imprensa divulga.

### 10.2 Risco previsto

O mapa do risco previsto por estado segue os boletins oficiais do Painel El Niño do governo federal, organizado por família de risco: seca, chuva, calor, fogo e qualidade do ar.

### 10.3 Sinais físicos

- **Calor**: a máxima prevista para cada capital e, na cor, quanto ela está acima da média histórica daquele mês na normal climatológica 1991–2020 do Inmet para a estação da capital. 35 °C é normal num lugar e muito quente em outro: o desvio responde se está mais quente do que o normal ali.
- **Qualidade do ar**: o IQAr (Resolução Conama nº 506/2024) por estação oficial, como o órgão o calcula no MonitorAr do Ministério do Meio Ambiente, nunca recalculado. A concentração de partículas finas aparece ao lado, quando publicada para a mesma estação. Sensores de baixo custo mostram concentração, não IQAr. Medição prevalece sobre modelo, e os dois nunca dividem o mesmo mapa.
- **Focos de calor**: a contagem do Inpe pelo satélite de referência, o mesmo da série histórica do instituto. Somar satélites contaria o mesmo fogo mais de uma vez. Dia sem arquivo fica fora da soma, nunca vira zero, e o dia corrente não entra.
- **Seca**: as categorias do Monitor de Secas, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, no mapa mensal publicado pela fonte.

Dado de cadência inferior a um dia traz data e hora da coleta. Passadas 36 horas sem coleta, a figura mostra "sem coleta desde", no lugar do dado.

## 11. Fontes e verificação

### 11.1 Hierarquia das fontes

O registro só nasce de documento oficial: diário oficial (municipal, estadual ou da União), sítio oficial do ente, repositório oficial de defesa civil, órgão de controle ou resposta formal a pedido de acesso à informação. Imprensa, painéis de terceiros e contribuições do público são fonte de pistas, nunca de registro: cada ato que citam só entra depois de localizado e lido na fonte oficial. Painéis de terceiros que compilam atos sobre o El Niño, como o da Política por Inteiro, entram nessa condição.

Conteúdo oficial reproduzido é creditado ao órgão, com a data da consulta.

### 11.2 A busca municipal

Para cada município, a busca percorre três canais, cada consulta registrada com município, UF, data e resultado:

- o diário oficial do município, incluindo a consulta semanal aos diários indexados pelo Querido Diário;
- o sítio oficial da prefeitura;
- a busca na web, dirigida ao município.

A essas se somam as fontes estaduais (diários oficiais, repositórios de defesa civil) e nacionais (Diário Oficial da União, S2iD, o sistema federal em que os entes registram ocorrências e pedem reconhecimento, MUNIC/IBGE). A ordem de prioridade da busca é: capitais, municípios indicados ao Cadastro Nacional, municípios maiores e os demais.

### 11.3 Níveis de verificação

Cada município tem um nível público de verificação:

- **não verificado**: nenhuma fonte consultada;
- **nacional**: consultadas fontes nacionais;
- **estadual**: consultadas também as fontes estaduais;
- **verificação completa**: consultados também os três canais municipais, com registro.

"Nada localizado" só nasce de verificação completa. Para município não verificado, o site diz que ainda não verificou a cidade com a bateria completa de fontes.

### 11.4 Acesso às fontes

O Monitor se identifica em todo acesso, respeita o intervalo entre pedidos que cada sítio declara e registra os acessos. Recusa de acesso (bloqueio, limite de pedidos, verificação humana, exigência de login) é respeitada sempre e registrada como recusa, nunca como ausência de documento. Página de bloqueio servida como se fosse conteúdo é tratada como recusa.

## 12. Ausência de dado

Zero, ausência de dado, dado indisponível e dado não coletado são quatro coisas diferentes, e o site nunca mostra uma no lugar da outra.

Quando a busca não localiza um documento, o limite do que se afirma é "não localizamos até o corte": a busca tem alcance limitado, e não ter localizado não prova que o documento não exista. O site só afirma que um documento não existe quando o órgão competente declara isso formalmente, em resposta a pedido de acesso à informação.

Plano citado por fonte oficial, mas cujo documento não foi localizado, não pontua: nada entra no índice sem documento lido.

Toda figura traz fonte e data de atualização. Dado antigo aparece com a sua data; fonte que não respondeu aparece como tal, nunca com o dado da rodada anterior apresentado como atual.

## 13. Limites

- O índice mede documento publicado, não capacidade instalada (seção 2.1).
- A busca tem alcance limitado: diários não indexados, sítios fora do ar e documentos publicados só em formato de imagem reduzem o que se localiza. A ausência é sempre declarada com o seu limite.
- Os créditos, degraus e descontos são escolhas normativas declaradas, não derivações estatísticas. A robustez a elas é medida (seção 4.3).
- Os componentes do MARÉ Legal não são independentes entre si.
- A cobertura populacional usa o Censo 2022. Municípios instalados depois dele têm a população contida nos municípios de origem.
- Os desfechos de saúde dependem do ritmo de notificação e de registro de cada sistema; os períodos recentes são parciais.

## 14. Atualização e correções

A coleta roda todos os dias, e cada página traz a data do último dado. As correções de dado e as mudanças de método são registradas na página Mudanças do site, com data e motivo. Mudança de peso, crédito ou componente do índice só entra como revisão registrada do método.

## 15. Base legal e referências

### 15.1 Normas

- Lei nº 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil).
- Lei nº 12.340/2010, art. 3º-A, com a redação da Lei nº 14.750/2023 (Cadastro Nacional e plano de contingência).
- Decreto nº 10.692/2021 (Cadastro Nacional de municípios suscetíveis).
- Portaria MDR nº 260/2022 (reconhecimento federal de situação de emergência e estado de calamidade pública).
- Lei nº 8.080/1990, art. 17 (atribuições das secretarias estaduais de saúde).
- Resolução Conama nº 506/2024 (padrões e índice de qualidade do ar).

### 15.2 Referências


- OCDE, União Europeia e Centro Comum de Investigação (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. DOI 10.1787/9789264043466-en.
- Greco, S.; Ishizaka, A.; Tasiou, M.; Torrisi, G. (2019). On the methodological framework of composite indices: a review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. Social Indicators Research, 141, 61–94. DOI 10.1007/s11205-017-1832-9.
- Marin-Ferrer, M.; Vernaccini, L.; Poljanšek, K. (2017). INFORM Index for Risk Management: Concept and Methodology. DOI 10.2760/094023.
- Berke, P.; Smith, G.; Lyles, W. (2012). Planning for resiliency: evaluation of state hazard mitigation plans under the Disaster Mitigation Act. Natural Hazards Review, 13(2), 139–149.
- Lyles, W.; Berke, P.; Smith, G. (2014). A comparison of local hazard mitigation plan quality in six states, USA. Landscape and Urban Planning, 122, 89–99.
- Coughlan de Perez, E. et al. (2015). Forecast-based financing: an approach for catalyzing humanitarian action based on extreme weather and climate forecasts. Natural Hazards and Earth System Sciences, 15, 895–904.

- UNDRR (2019). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2019.
- Carleton, T. et al. (2022). Valuing the global mortality consequences of climate change accounting for adaptation costs and benefits. Quarterly Journal of Economics, 137(4), 2037–2105.
- Secretaria Nacional de Defesa Civil (MIDR). Indicador de Capacidade Municipal.
- Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Monitor de Secas do Brasil: metodologia e categorias.
- Inpe, Programa Queimadas; Inmet, avisos meteorológicos; Cemaden, alertas geo-hidrológicos; NOAA, Relative Oceanic Niño Index.


A metodologia é pública.